

LAPORAN STEP BY STEP

Nama Anggota:

1. Muhammad Hafidz Pratama 3337250092

2. Mochamaf Fathurrahman 3337250049

3. Muhammad Fajar Fauzan 3337250168

4. Muhammad Faris 3337250080

5. Muhammad Praja Pratama 3337250179

Kelas: D

Kelompok: D4

Mata Kuliah: Probabilitas dan Statistika

Materi: Uji Hipotesis bagi Rata-rata Data Berpasangan (Uji t)

Soal:

Apakah penggunaan aplikasi belajar berbasis AI berpengaruh terhadap nilai Try Out UTBK siswa?

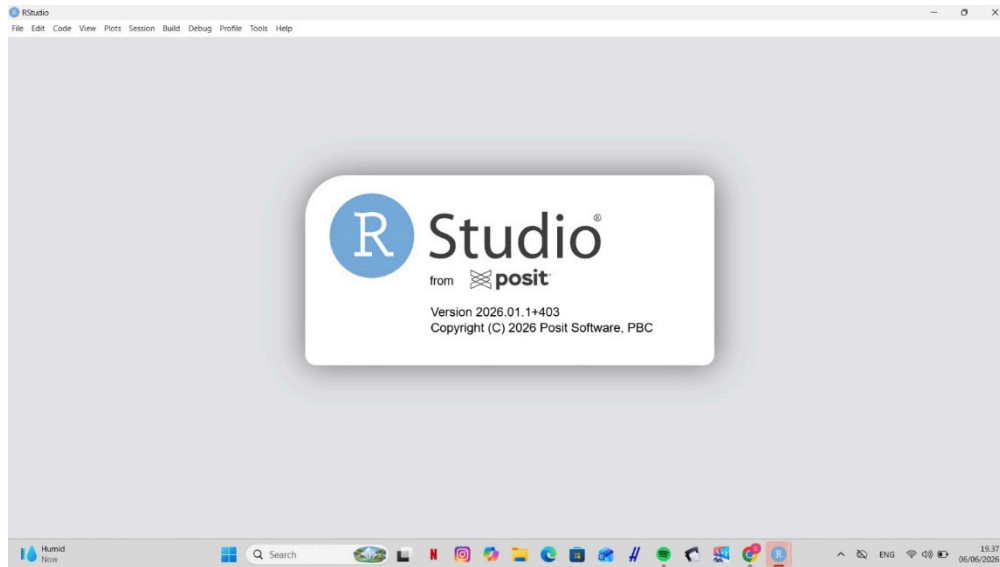
Sebelum	Sesudah
620	670
590	640
610	660
580	620
650	700
600	650
630	680
610	655
595	645
620	675
605	650
615	670
590	635
625	680
600	655

Ujilah apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada tarafnyata 5% ($\alpha = 0.05$)

Langkah – Langkah.

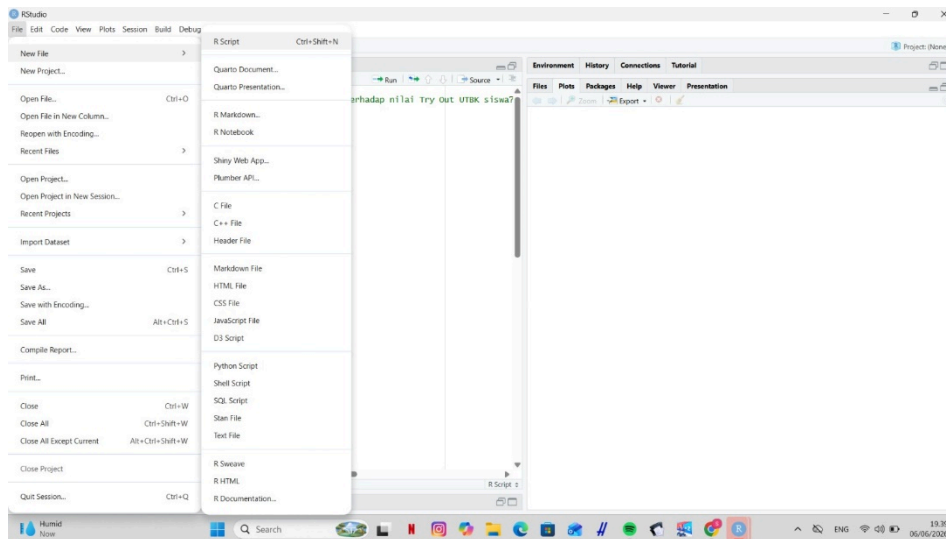
Langkah 1.

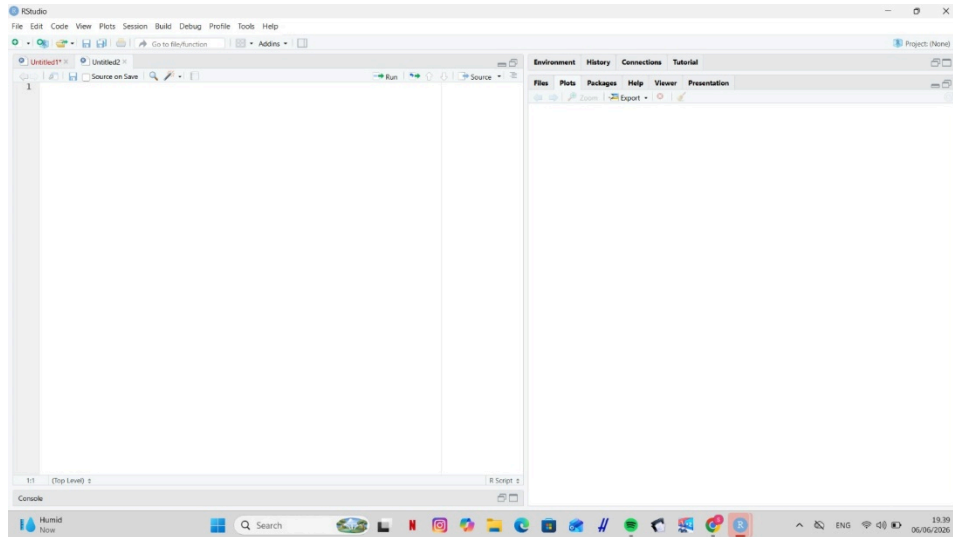
Buka aplikasi RStudio pada perangkat komputer. Tunggu hingga jendela utama atau splash screen RStudio dari Posit selesai memuat seluruh komponen interface.



Langkah 2.

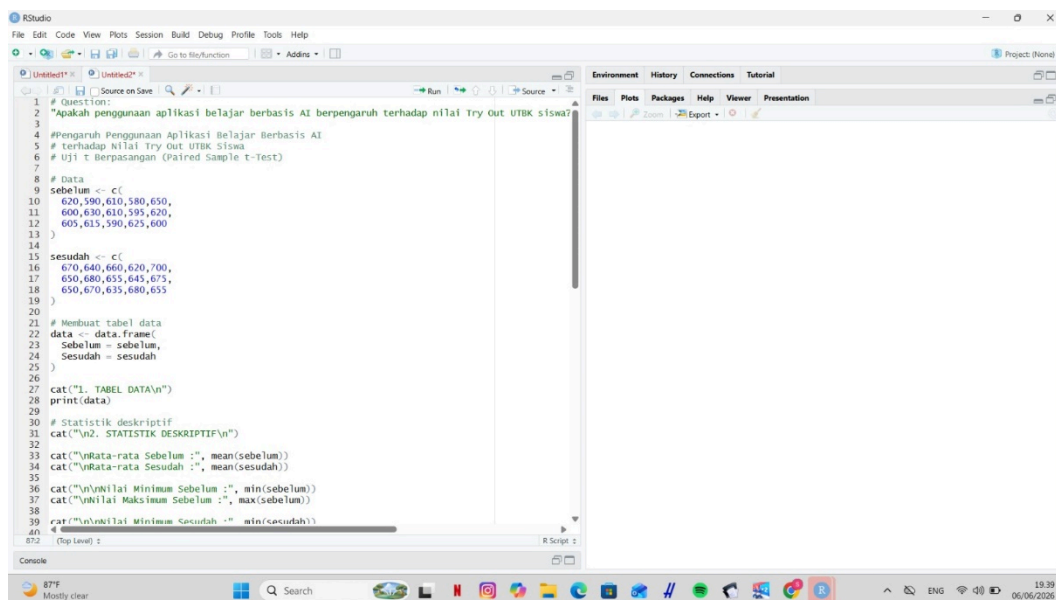
Buat lembar kerja baru untuk menulis kode program. Caranya, klik menu File pada pojok kiri atas, pilih New File, kemudian klik R Script (atau gunakan pintasan tombol Ctrl+Shift+N).





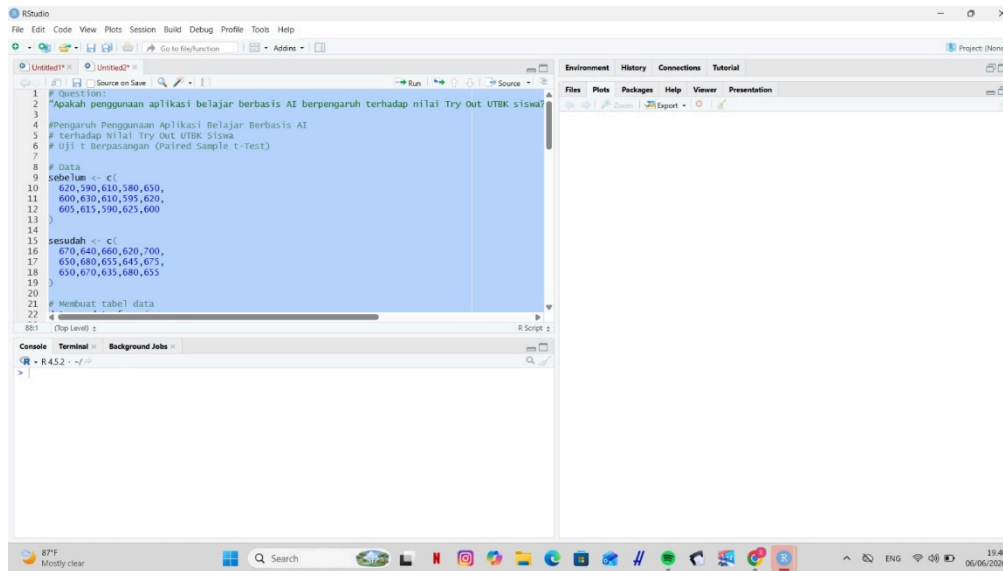
Langkah 3.

Ketikkan sintaks atau kode R ke dalam jendela editor R Script untuk mendefinisikan variable data, membuat tabel penampung (data frame), menghitung statistik deskriptif, membuat visualisasi boxplot, serta melakukan uji statistik.



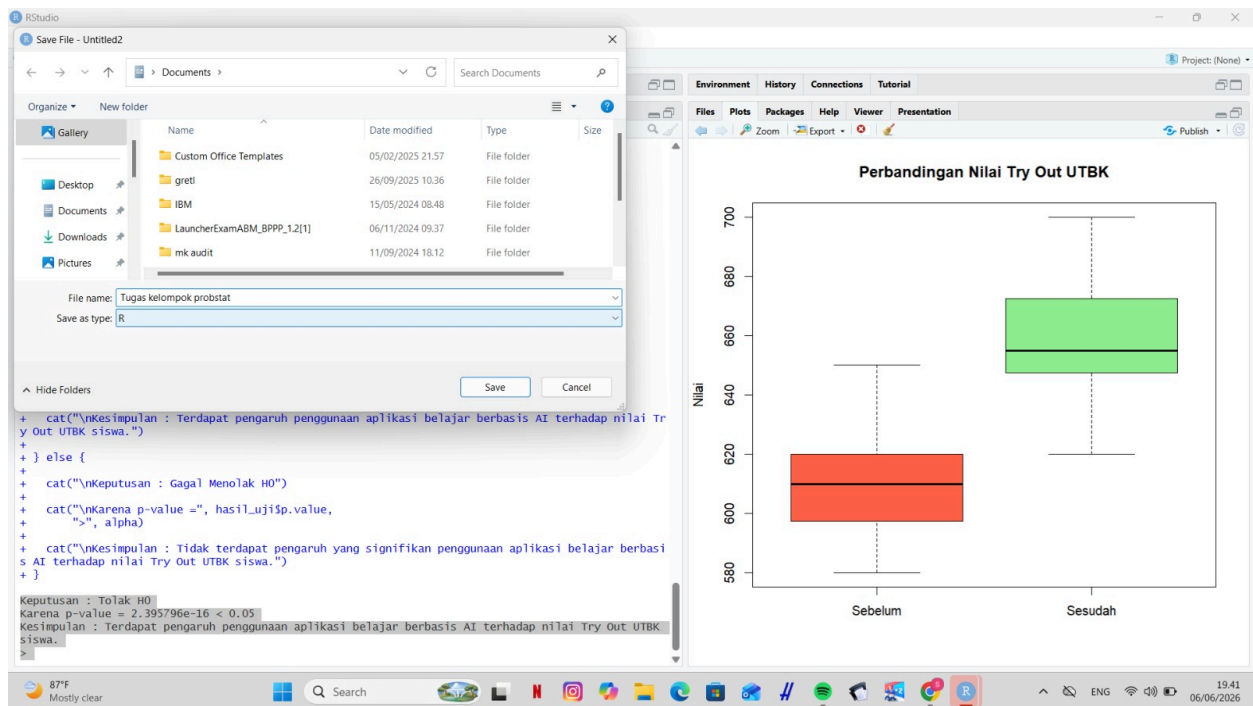
Langkah 4.

Blok atau seleksi seluruh baris kode yang telah ditulis di jendela editor. Selanjutnya, klik tombol Run yang terletak di bagian atas panel editor untuk mengeksekusi skrip tersebut ke dalam Console.



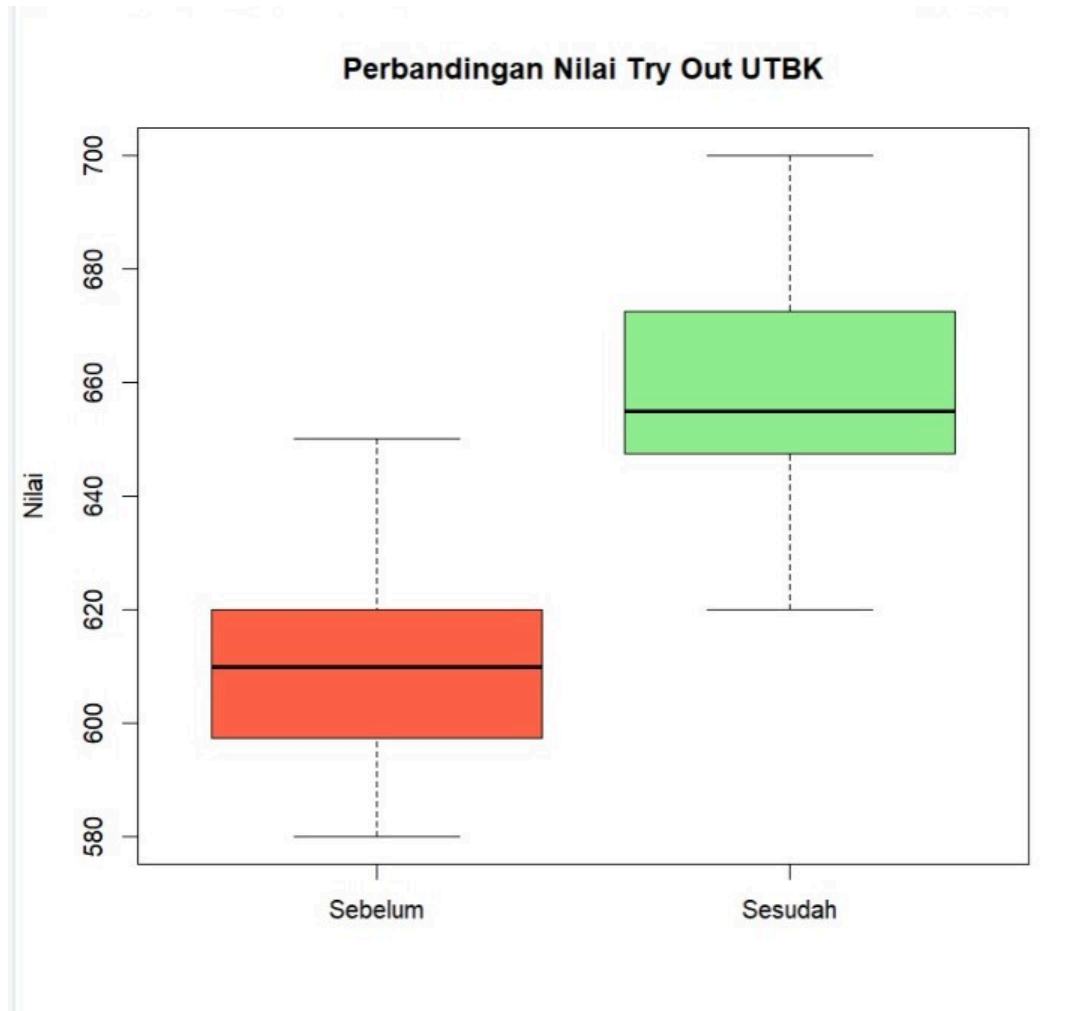
Langkah 5.

Simpan hasil kerja skrip agar tidak hilang dengan mengklik ikon Save atau menu File > Save As.... Beri nama file dokumen tersebut, kemudian klik tombol Save.



Hasil atau Output.

Setelah seluruh rangkaian skrip dijalankan, program akan menghasilkan output statistic dan visualisasi grafik secara otomatis pada panel RStudio.



Grafik Perbandingan.

Pada panel sebelah kanan (Plots) muncul grafik Boxplot yang membandingkan sebaran nilai siswa antara sebelum dan sesudah ujian. Boxplot berwarna merah mewakili kondisi sebelum dan hijau mewakili kondisi sesudah. Terlihat dengan jelas adanya pergeseran atau kenaikan nilai median yang cukup signifikan setelah menggunakan aplikasi AI.

Hasil Uji Statistik.

- Rata-rata sebelum: 609,33
- Rata-rata sesudah: 659
- Mean Difference: 49,66667
- Nilai p-value: $2,395796 \times 10^{-16}$ (sangat kecil, mendekati 0)

Kesimpulan Akhir.

- Keputusan Uji: Tolak H_0
- Alasan: Karena nilai p-value $2.3958 \times 10^{-16} < \alpha (0.05)$

- Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari penggunaan aplikasi belajar berbasis AI terhadap peningkatan nilai Try Out UTBK.